1－1　周期表と化合物

問1　ア (b)　イ (a)　ウ (j)　エ (i)　オ (k)　カ (l)
キ (q)　ク (n)　ケ (e)　コ (r)　サ (p)　シ (g)

ア：非金属元素は H と周期表右上の元素（He, B, C, N, O, F, Ne, Si, P, S, Cl, Ar, As, Se, Br, Kr, Te, I, Xe, At, Rn）の 22 種類.

イ：常温・常圧で気体の単体は H_2, N_2, O_2, F_2, Cl_2 と貴ガス 6 種（He〜Rn）の 11 種類.

ウ〜オ：非金属どうしは共有結合，金属と非金属はイオン結合，金属どうしは金属結合.

カ・キ：非金属の酸化物は酸性酸化物で，水と反応してオキソ酸を生じる.

ク〜コ：O は H より電気陰性度が大きいので O−H 結合は極性をもち，H は正の部分電荷を帯びる．H^+ は水分子に配位結合してオキソニウムイオン H_3O^+ となる.

サ・シ：$H_2SO_3 < H_2SO_4$，$HNO_2 < HNO_3$ は X に結合する O の数 m の比較，$H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$ は X の電気陰性度（P < S < Cl）の比較である．いずれも O−H 結合の電子を X 側へ強く引きつけるほど H^+ が離れやすくなる.

問2　Br_2，Hg

常温で液体の単体は，非金属の臭素と金属の水銀の 2 種類のみ.

問3　$NaH + H_2O \longrightarrow NaOH + H_2$

NaH は Na^+ と水素化物イオン H^- からなるイオン結晶で，$H^- + H_2O \longrightarrow H_2 + OH^-$ により H_2 を発生して強塩基性になる.

問4　$HClO_4$

各酸を $(O)_mX(OH)_n$ で表すと次のとおり.

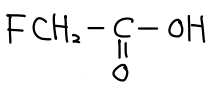
	(あ)	(い)	(う)	(え)	(お)	(か)
酸	H_2SO_3	H_2SO_4	HNO_2	HNO_3	H_3PO_4	$HClO_4$
m	1	2	1	2	1	3

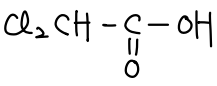
m が最大で，しかも X の電気陰性度も最大（Cl）である (か) が最も強い.

問5　A：塩素酸　　B：塩素酸

A：$HClO = Cl(OH)$，$HClO_2 = (O)Cl(OH)$，$HClO_3 = (O)_2Cl(OH)$．X が同じなので m が最大の $HClO_3$ が最も強い.

B：いずれも $m = 2$ で同じなので，X の電気陰性度（Cl > Br > I）が最大の $HClO_3$ が最も強い.

問6　A 

B 

電気陰性度の大きい原子が −COOH の近くにあると，結合を通して電子が引きつけられ，O−H 結合の極性が大きくなって H^+ が離れやすくなる.

A：電気陰性度が最大の F が結合した FCH_2COOH が最も強い.

B：電子を引きつける Cl の数が最も多い $Cl_2CHCOOH$ が最も強い.

1 – 2 オゾン

問 1　酸素中で無声放電を行う（または酸素に強い紫外線を当てる）．$3O_2 \longrightarrow 2O_3$

問 2　(1)　ア (b)　イ (e)

オゾン層の破壊で南極上空にオゾン濃度の低い領域（オゾンホール）が生じる．オキシダントは光化学スモッグの原因となる．

(2)　ウ 4.48　エ 4.92×10^{-2}

反応式より $O_3 : I_2 = 1 : 1$ なので，$n(O_3) = 2.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol}$.

ウ：標準状態での体積は

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.00 \times 10^{-7} \times 8.31 \times 10^{3} \times 273}{1.013 \times 10^{5}} = 4.479 \times 10^{-6}\,\mathrm{L} \fallingdotseq 4.48 \times 10^{-3}\,\mathrm{mL}$$

エ：同温・同圧では体積比＝物質量比．大気 100 L（27 °C，1.013×10^{5} Pa）の物質量は

$$n_{\text{大気}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.013 \times 10^{5} \times 100}{8.31 \times 10^{3} \times 300} = 4.063\,\mathrm{mol}$$

$$\frac{2.00 \times 10^{-7}}{4.063} = 4.92 \times 10^{-8} = 4.92 \times 10^{-8} \times 10^{6}\,\mathrm{ppm} = 4.92 \times 10^{-2}\,\mathrm{ppm}$$

問 3　式 ③ と式 ④ を足すと Cl が消去されて $O_3 + O \longrightarrow 2O_2$ となり，Cl 原子は反応の前後で変化しない触媒としてはたらく．④ で再生した Cl 原子は再び ③ に使われ，① などから O 原子が供給される限り ③ と ④ が連鎖的にくり返されるため，1 個の Cl 原子が多数のオゾン分子を分解する．

1－3 酸性雨

問1　ア H_2SO_3　イ H_2SO_4　ウ SO_3

SO_2 は水に溶けて亜硫酸になり，亜硫酸は還元剤として酸素を奪われ（自身は酸化され）硫酸になる．また SO_2 は触媒存在下で酸化されて SO_3 となり，水と反応して硫酸になる．

$$SO_2 + H_2O \longrightarrow H_2SO_3, \qquad 2\,H_2SO_3 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2SO_4, \qquad 2\,SO_2 + O_2 \longrightarrow 2\,SO_3, \qquad SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

問2　1.6

石炭中の S：$1 \times 10^7\,\mathrm{t} = 1 \times 10^{13}\,\mathrm{g}$ の 4% で $4 \times 10^{11}\,\mathrm{g}$，$4 \times 10^{11}/32.0 = 1.25 \times 10^{10}\,\mathrm{mol}$.

$S \to H_2SO_4 \to 2H^+$ より $n(H^+) = 2.5 \times 10^{10}\,\mathrm{mol}$．湖水 $1 \times 10^9\,\mathrm{m^3} = 1 \times 10^{12}\,\mathrm{L}$ なので

$$[H^+] = \frac{2.5 \times 10^{10}}{1 \times 10^{12}} = 2.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}, \qquad \mathrm{pH} = 2 - \log_{10} 2.5 = 2 - (1 - 2\log_{10} 2) = 1.60 \fallingdotseq 1.6$$

問3　(1)　(i) $2\,H_2S + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,SO_2 + 2\,H_2O$

(ii) $2\,H_2S + SO_2 \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$

(ii) では H_2S が還元剤，SO_2 が酸化剤としてはたらき，ともに単体の S になる．

(2)　(i) : (ii) = 1 : 2

(ii) で SO_2 1 mol を消費するには H_2S 2 mol が必要．その SO_2 1 mol を (i) でつくるには H_2S 1 mol が必要．

問4　$3.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$

沈殿は $BaSO_4$（式量 233）で，$Ba(OH)_2$ は過剰なので SO_4^{2-} はすべて沈殿する．

$$n(H_2SO_4) = n(BaSO_4) = \frac{0.35}{233} = 1.50 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}, \qquad [H_2SO_4] = \frac{1.50 \times 10^{-3}}{40} = 3.76 \times 10^{-5} \fallingdotseq 3.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$$

問5　$1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$

中和で減った OH^- の物質量が，雨 100 mL 中の H^+ の物質量に等しい．

はじめ　$n(OH^-) = 1.0 \times 10^{-4} \times 0.500 = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$

混合後　pH = 9.7 より $[OH^-] = 10^{-4.3} = 10^{0.7} \times 10^{-5} = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$,　$n(OH^-) = 5.0 \times 10^{-5} \times 0.600 = 3.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}$

$$\therefore \quad n(H^+) = 5.0 \times 10^{-5} - 3.0 \times 10^{-5} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}, \qquad [H^+] = \frac{2.0 \times 10^{-5}}{0.100} = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$$

H_2SO_4 は 2 価，HNO_3 は 1 価の強酸なので，$[H^+] = 2[H_2SO_4] + [HNO_3]$ より

$$[HNO_3] = 2.0 \times 10^{-4} - 2 \times 3.76 \times 10^{-5} = 1.25 \times 10^{-4} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$$

1－4 マッチの頭薬

問1　青紫色

ヨウ素とデンプンが反応してヨウ素デンプン反応を示す．

問2　$2\,KClO_3 \longrightarrow 2\,KCl + 3\,O_2$

$S + O_2 \longrightarrow SO_2$

$SO_2 + I_2 + 2\,H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2\,HI$

$KClO_3$ の分解で生じた O_2 で硫黄が燃焼し SO_2 が生じる．SO_2 が還元剤として I_2 を I^- に還元するため，ヨウ素デンプン反応の色が消えて無色になる．

問3　燃えかすに塩化物イオンが含まれること，すなわち塩素酸カリウムが分解して塩化カリウムが生じたことを確認した．

$KCl + AgNO_3 \longrightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$

$KClO_3$ 自体は $AgNO_3$ と沈殿をつくらない．白濁（AgCl の白色沈殿）は，$KClO_3$ が酸化剤としてはたらき KCl に変化した証拠である．

問4　5.0％

ヨージメトリー．

S：x mol から SO_2：x mol 生成する．e^- mol に注目して，

$$0.01\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times 2 = x\ \text{mol} \times 2 + 0.1\ \text{mol/L} \times \frac{2}{1000}\ \text{L} \times 1$$

$$\therefore x = 1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

$$\frac{1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol} \times 32\ \text{g/mol}}{64 \times 10^{-3}\ \text{g}} \times 100 = 5.0\%$$

1－5 リンとその化合物

問1　$2\,Ca_3(PO_4)_2 + 6\,SiO_2 + 10\,C \longrightarrow 6\,CaSiO_3 + 10\,CO + P_4$

SiO_2 は Ca を $CaSiO_3$ として取り除き，C は還元剤として P を単体にする．

問2　水中に保存する．

黄リンは発火点が約 35 °C と低く空気中で自然発火するが，水とは反応せず水に溶けないため．

問3　ア 赤リン　イ 十酸化四リン　ウ 過リン酸石灰　A $Ca(H_2PO_4)_2$　B $CaSO_4$

リン酸のカルシウム塩のうち水に溶けるのはリン酸二水素カルシウムのみ．

問4　(a) $P_4 + 5\,O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$

(b) $P_4O_{10} + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3PO_4$

(c) $2\,H_3PO_4 \longrightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$

(d) $Ca_3(PO_4)_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2\,CaSO_4$

(d)：強酸の H_2SO_4 が弱酸の H_3PO_4 を一部遊離させる反応で，PO_4^{3-} は H^+ を 2 個受け取り $H_2PO_4^-$ になる．

問5　$10\,Ca^{2+} + 6\,H_2PO_4^- + 2\,H_2O$

H^+ 14 個のうち 2 個は OH^- と中和して H_2O に，残り 12 個が PO_4^{3-} 6 個に 2 個ずつ結合して $H_2PO_4^-$ になる．（電荷：左辺 $+14$，右辺 $+20-6=+14$）

問6　$K_{h1} = 1.3\times10^{-12}\,\mathrm{mol/L}$．加水分解（$OH^-$ を生じる反応）の K_{h1} に比べ，$H_2PO_4^-$ の電離（H^+ を生じる反応）の電離定数 $K_2 = 6.4\times10^{-8}\,\mathrm{mol/L}$ のほうがはるかに大きいので，電離が優先して $[H^+] > [OH^-]$ となり酸性を示す．

分母・分子に $[H^+]$ を掛けると，K_{h1} は K_w と第 1 電離定数 K_1 で表せる．

$$K_{h1} = \frac{[H_3PO_4][OH^-]}{[H_2PO_4^-]} \times \frac{[H^+]}{[H^+]} = \frac{K_w}{K_1} = \frac{1.0\times10^{-14}}{8.0\times10^{-3}} = 1.25\times10^{-12} \fallingdotseq 1.3\times10^{-12}\,\mathrm{mol/L}$$

$H_2PO_4^-$ の電離 $H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$ の電離定数は K_2 であり，$K_2/K_{h1} \fallingdotseq 5\times10^4$．

1－6 ケイ素とその化合物

問 1　［ア］O　［イ］Al　［ウ］正四面体　［エ］水ガラス　［オ］ダイヤモンド　［カ］共有

地殻中の存在量は O > Si > Al > Fe の順．SiO_2 は SiO_4 正四面体が頂点の O を共有してつながった構造で，石英では規則的，シリカガラスでは不規則に配列している．

問 2　$SiO_2 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$

SiO_2 は酸性酸化物なので強塩基と反応してケイ酸ナトリウムを生じる．

問 3　$SiO_2 + 2\,C \longrightarrow Si + 2\,CO$

問 4　56 g

$SiO_2 = 60.0$ より $n(SiO_2) = 120/60.0 = 2.00\,\mathrm{mol}$，$SiO_2 : Si = 1 : 1$ なので $2.00 \times 28.0 = 56\,\mathrm{g}$.

問 5　2 mmHg

温度・体積が一定なので，水蒸気の圧力は物質量に比例する．

$$n_0 = \frac{PV}{RT} = \frac{27.0 \times 133 \times 1.000}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 1.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

$$n_{吸着} = \frac{0.024}{18.0} = 1.33 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}, \qquad n_{残} = 1.44 \times 10^{-3} - 1.33 \times 10^{-3} = 1.1 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol}$$

$$P = 27.0 \times \frac{n_{残}}{n_0} = 27.0 \times \frac{1.09 \times 10^{-4}}{1.442 \times 10^{-3}} = 2.04 \fallingdotseq 2\,\mathrm{mmHg}$$

問 6　シリカゲルは内部に微細な孔を多数もつ多孔質の固体で表面積が非常に大きく，その表面に親水性のヒドロキシ基 −OH が多数存在するため，水分子などを水素結合によって吸着するから．

1－7 地球の温暖化

問 1　(エ)

温室効果ガスは太陽光（可視光が中心）はほとんど吸収せず，地表から放出される赤外線を吸収して再び地表へ放射するため気温が上がる．

問 2　(1) 植物の光合成　(2) 動植物の呼吸　(3) 19　(4) 産業革命　(5) 化石燃料

図 2 で CO_2 濃度が上昇し始めるのは 1800 年代（19 世紀）初頭であり，産業革命による石炭・石油などの化石燃料の消費増加と対応する．

問 3　北半球は南半球より陸地が広く植物が多い．夏は日照が強く気温も高いため植物の光合成が活発になり，大気中の CO_2 が多く吸収されるから．（60 字程度）

問 4　0.040 %

図 3 の年平均値を読むと，1990 年に約 355 ppm，2000 年に約 370 ppm で，増加は約 1.5 ppm ／年．このまま増加すると

$$370 + 1.5 \times (2020 - 2000) = 400\,\text{ppm}, \qquad 400 \times 10^{-4}\,\% = 0.040\,\%$$

（$1\,\text{ppm} = 1 \times 10^{-4}\,\%$．グラフの読み取りにより 0.039〜0.040 % 程度となる．）

2－1 シュウ酸カルシウム水和物の熱分解

問 1　A：1　　E：2

式量は $CaC_2O_4 = 128$，$MgC_2O_4 = 112$，$H_2O = 18$．B，F を無水物とし，水和水の数を x，y とすると，質量比より

$$\frac{128}{128+18x} = \frac{0.877}{1.000} \implies x = 1.00, \qquad \frac{112}{112+18y} = \frac{0.757}{1.000} \implies y = 2.00$$

よって $A = CaC_2O_4 \cdot H_2O$，$E = MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$.

問 2　C：$CaCO_3$　　D：CaO　　G：MgO

無水物の質量に式量比を掛けると，測定値と一致する．

$$CaCO_3 : 0.877 \times \frac{100}{128} = 0.685, \qquad CaO : 0.877 \times \frac{56}{128} = 0.384, \qquad MgO : 0.757 \times \frac{40}{112} = 0.270$$

問 3　B → C：一酸化炭素　　C → D：二酸化炭素

$CaC_2O_4 \longrightarrow CaCO_3 + CO$，$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$．（$MgC_2O_4$ は $MgC_2O_4 \longrightarrow MgO + CO + CO_2$ と一段階で分解する．）

2－2 チョークの成分

問 1　1 $CaCO_3$　2 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

共通の陽イオンは石灰石（$CaCO_3$）の構成元素である Ca^{2+}．二水和物でセッコウとよばれるのは $CaSO_4 \cdot 2H_2O$．塩酸で発泡しながら溶けたので主成分は $CaCO_3$．

問 2　$CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

弱酸の塩（炭酸塩）と強酸の反応で，弱酸 H_2CO_3 が遊離し CO_2 として発生する．

問 3　200 mL

$n(CaCO_3) = 10.0/100.0 = 0.100\,\mathrm{mol}$．$CaCO_3 : HCl = 1 : 2$ より HCl $0.200\,\mathrm{mol}$ が必要で，$0.200/1.00 = 0.200\,\mathrm{L}$．

問 4　塩酸を過剰に加えた溶液は酸性であり，両性水酸化物である水酸化アルミニウムは酸に溶けてしまい，固体として残らないから．

問 5　3.82 g

$9.55 \times 10^{-2} \times 1.00 \times 40.0 = 3.82\,\mathrm{g}$

問 6　95.5 %

Ca^{2+} はすべて $CaCO_3$ 由来とすると $n(CaCO_3) = 9.55 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$．

$$\frac{9.55 \times 10^{-2} \times 100.0}{10.0} \times 100 = 95.5\,\%$$

問 7　2.24 L

$CaCO_3 : CO_2 = 1 : 1$ より $n(CO_2) = 0.100\,\mathrm{mol}$，$0.100 \times 22.4 = 2.24\,\mathrm{L}$．